

KAMERA TAKIP SIMULASYONU v2 - GUNCEL GENEL ALGORITMA ANALIZI VE MALİYET HESABI

Bu rapor, kamera_takip_simulasyonu_v2.cpp algoritmasının son haline göre hazırlanmıştır. HUSKYLENS koordinati piksel hatasına, piksel hatası 55x42 derece FOV katsayıları ile azimut/elevasyon acı hatasına çevrilir. Kalman filtresi acı hatalarını filtreler. Hedef kaybinda arama/tarama modu devreye girer. Lazer boresight göstergesi için insan algılamada Teensy pin 33/MCLK2 üzerinden transistör base akimini kesen güvenlik mantığı bulunur.

1. Genel Algoritma Akisi

Adım	İşlem
1	HUSKYLENS hedef koordinatını verir veya simülasyonda xCenter/yCenter üretilir
2	Teensy görüntü merkezine göre piksel hatasını hesaplar
3	Piksel hatası 55x42 FOV ile azimut/elevasyon acı hatasına çevrilir
4	Acı hataları Kalman filtresinden geçer
5	Filtrelenmiş acı hatası mevcut motor pozisyonuna eklenerek hedef acı üretilir
6	PID/P kontrolcü motor hız komutunu hesaplar
7	Hedef kaybolursa arama/tarama modu motor hızlarını üretir
8	Kareli boresight hata ile hassas kilit ve takip başarı durumları hesaplanır
9	HUSKYLENS insan algılasa lazer güvenlik pini LOW kabul edilerek base akımı kesilir

2. Kamera Koordinatından Piksel Hatasına

HUSKYLENS, hedefi kendi içinde görüntü işleme ile bulduktan sonra Teensy'ye hedef merkez koordinatını gönderir. Bu koordinat doğrudan motor komutu değildir; önce görüntü merkezine göre hata olarak yorumlanması gerekir. Kamera çözünürlüğü 320x240 kabul edildiği için görüntü merkezi yatayda 160, dikeyde 120 pikseldir.

Piksel hatası, hedef merkezinin görüntü merkezinden ne kadar saptığını gösterir. Yatay sapma azimut yönlendirme hatasının, dikey sapma elevasyon yönlendirme hatasının temel girdisidir.

centerX = 320 / 2 = 160
centerY = 240 / 2 = 120
ex = xCenter - 160
ey = yCenter - 120

Kod	Anlam
pixel_error_x = det.x_center - CAMERA_CENTER_X	Azimut için yatay piksel hatası
pixel_error_y = det.y_center - CAMERA_CENTER_Y	Elevasyon için dikey piksel hatası

3. Pikselden Acıya Donusum

Piksel birimi motor dünyasında fiziksel acı değildir. Bu nedenle HUSKYLENS görüş acisi kullanılarak derece/piksel katsayısı hesaplanır. Yatay FOV 55 derece, dikey FOV 42 derece kabul edilmistir.

Kx = 55 / 320 = 0.171875 derece/piksel
Ky = 42 / 240 = 0.175000 derece/piksel
DeltaTheta_az = ex * Kx
DeltaTheta_el = ey * Ky

Örnek olarak HUSKYLENS hedefi (200, 90) koordinatında görürse ex=40 piksel ve ey=-30 piksel olur. Bu durumda azimut hata acisi 40*0.171875=6.875 derece, elevasyon hata acisi -30*0.175=-5.25 derece hesaplanır. Bu acılar Kalman filtresine ham yönlendirici hata acisi olarak verilir.

Kod	Formül / Anlam
DEG_PER_PX_X = CAMERA_FOV_X_DEG / CAMERA_RES_X_PX	Kx = 55 / 320
DEG_PER_PX_Y = CAMERA_FOV_Y_DEG / CAMERA_RES_Y_PX	Ky = 42 / 240
az_direction_error = pixel_error_x * DEG_PER_PX_X * confidence	Azimut hata acisi

Kod	Formul / Anlam
el_direction_error = pixel_error_y * DEG_PER_PX_Y * confidence	Elevasyon hata acisi

4. Kalman, PID, Deadband ve Boresight

Kalman filtresi bu surumde piksel hatasina degil, pikselden turetilmis azimut/elevasyon aci hatalarina uygulanir. Bunun nedeni kontrol zincirinin motorlari derece cinsinden yonlendirmesidir. Filtrenin derece biriminde calismasi, motor hedefiyle ayni fiziksel birimde daha anlamlı ve kararlı bir hata sinyali uredir.

PID sinifi P, I ve D terimlerini destekler; ancak mevcut katsayılarda $K_i=0$ ve $K_d=0$ olduğu için sistem pratikte P kontrolcu gibi çalışır. Integral terimi aktif olmadığı için windup riski yoktur. Turev terimi aktif olmadığı için kamera koordinatındaki ani ziplamalar buyutulmez. Deadband ise encoder çözünürlüğüne esit secilerek merkez civarındaki gereksiz motor titresimini engeller.

Boresight hata hesabi, azimut ve elevasyon kalan hata acilarinin kareleri toplanarak yapılır. Bu surumde iki esik vardır: 0.2 derece hassas kilit, 1.0 derece takip basari esigi. Boylece çok hassas merkezleme ile hareketli hedefin kabul edilebilir takibi birbirinden ayrılır.

Bilesen	Deger / Maliyet	Etkisi
Kalman, 2 eksen	2 cikarma + 2 carpma + 2 toplama	Aci hatasini yumusatir, dongude bolme yok
PID/P kontrol	2 hata cikarma + 2 Kp carpimi + clamp	Motor hiz komutu uredir
Deadband	$360/4096 = 0.08789$ derece	Kucuk hatalarda motoru durdurur
Hassas kilit	$\text{boresight_sq} < 0.2^2$	Encoder hassasiyetine yakin kilit
Takip basari	$\text{boresight_sq} < 1.0^2$	Hareketli hedefte kabul edilebilir takip

5. Hedef Kaybi ve Arama/Tarama Modu

HUSKYLENS hedefi algilamiyorsa onceki surumde hata 0 kabul edildiği için motorlar duruyordu. Son surumde hedef kaybında yeniden yakalama için arama/tarama modu eklenmiştir. Bu mod, hedef tekrar kamera FOV alanına girene kadar azimut ekseninde yavas tarama, elevasyon ekseninde ise sinirli yukari/asagi tarama yapar.

Parametre	Deger	Gorev
SEARCH_AZ_SPEED	8 derece/s	Hedef kaybında azimut taramasi
SEARCH_EL_SPEED	4 derece/s	Hedef kaybında elevasyon taramasi
SEARCH_EL_MIN / MAX	15 / 75 derece	Elevasyon arama bandi
Arama sayaci	search_count	Arama modunun kac adim calistigini raporlar

6. Lazer Guvenlik Mimarisi

Lazer boresight eksenini gosteren isaretleyicidir. HUSKYLENS insan algiladiginda Teensy pin 33/MCLK2 LOW kabul edilir. Bu pin transistor base hattini surdugu için LOW durumunda base akimi kesilir ve lazerin eksi hattından akim akamaz.

Donanim Noktasi	Baglanti / Davranis
Lazer arti ucu	5V guc kaynagi arti ucuna bagli
Lazer eksi ucu	Transistor collector ucuna bagli
Emitter	Guc kaynagi eksi/GND hattina bagli
Base	Teensy pin 33/MCLK2 tarafından surulur
Insan yok	Pin HIGH, base akimi var, lazer acik olabilir
Insan var	Pin LOW, base akimi kesilir, lazer kapanir

7. Islem Maliyeti

Alt Sistem	Yaklasik Dongu Maliyeti	Not
Koordinat -> piksel hata	2 cikarma	x/y merkez farki

Alt Sistem	Yaklasik Dongu Maliyeti	Not
Piksel -> aci	2 carpma	55/320 ve 42/240 katsayilari
Kalman, 2 eksen	2 cikarma + 2 carpma + 2 toplama	Bolme yok
PID/P kontrol, 2 eksen	2 hata cikarma + 2 Kp carpimi + clamp	Ki/Kd aktif degil
Arama modu	2-3 karsilastirma + sabit hiz atamasi	Sadece hedef yokken calisir
Motor update	2 carpma + 2 toplama + clamp	Simulasyon eksen guncellemesi
Kilit/takip kontrolu	2 carpma + 1 toplama + 2 karsilastirma	sqrt yok
Lazer guvenlik	1 boolean tersleme + karsilastirma	Pin 33 karar mantigi
Toplam kontrol yolu	Dusuk maliyetli aritmetik ve karsilastirmalar	100 Hz icin uygun

8. Bellek Maliyeti / Byte Hesabi

Yapi / Degisken	Icerik	Yaklasik Byte
Kalman1D	x_float, gain_float, is_initialized_bool + padding	~12 byte
2 adet Kalman1D	az_error_filter + el_error_filter	~24 byte
PidController	9 adet float	~36 byte
2 adet PidController	az_pid + el_pid	~72 byte
MotorAxis	4 adet float	~16 byte
2 adet MotorAxis	az_motor + el_motor	~32 byte
CameraDetection	3 float + 2 bool + padding	~16 byte
TargetState	3 float	12 byte
LaserSafetyState	2 bool + padding	~2-4 byte
Arama modu degiskenleri	search_count int, search_az_dir/search_el_dir float	~12 byte
Dongu ici gecici degiskenler	Yaklasik 20-30 gecici deger	~100-140 byte
Yaklasik toplam aktif RAM	Nesneler + dongu ici geciciler	~285-350 byte

9. Guvenlik Degerlendirmesi

Lazer guvenlik mantigi insan algilandiginda lazer enerjisini keserek goz guvenligi riskini azaltir. Ancak bu tek basina mutlak lazer guvenligi degildir. Gercek sistemde uygun lazer sinifi, akim sinirlama, acil stop, varsayilan kapali tasarim ve kamera veri kaybinda lazer kapatma gibi ek onlemler kullanilmalidir.

10. Sonuc

Guncel v2 algoritmasi HUSKYLENS koordinatini fiziksel aci hatasina donusturup Kalman ve PID zincirine veren gercekci bir takip mimarisine sahiptir. Hedef kaybinda arama/tarama modu eklenmistir. 0.2 derece hassas kilit ve 1.0 derece takip basari esigi ayrimi sayesinde sabit hedef hassasiyeti ile hareketli hedef takip performansi ayri degerlendirilebilir. Islem maliyeti dusuk, bellek maliyeti yaklasik birkac yuz byte seviyesindedir.